

# halfedge：方向场模块设计文档

src/direction\_field.rs

halfedge 库

2026-07-05

## 目录

|          |             |          |
|----------|-------------|----------|
| <b>1</b> | <b>模块定位</b> | <b>1</b> |
| 1.1      | N-RoSy 类型   | 1        |
| 1.2      | API 总览      | 2        |
| <b>2</b> | <b>核心算法</b> | <b>2</b> |
| 2.1      | 面局部坐标系      | 2        |
| 2.2      | 平行转移角       | 2        |
| 2.3      | 协变拉普拉斯      | 2        |
| 2.4      | 主算法流程       | 3        |
| 2.5      | 逆幂迭代        | 3        |
| 2.6      | 奇异点检测       | 3        |
| <b>3</b> | <b>复杂度</b>  | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>退化守卫</b> | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>测试覆盖</b> | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>设计权衡</b> | <b>5</b> |

## 1 模块定位

`direction_field.rs` 实现 N-RoSy (N 重旋转对称) 方向场, 基于 Knöppel et al. (2013/2015) 的协变拉普拉斯特征值方法。最光滑方向场通过求解协变拉普拉斯  $L_N^\nabla$  的最小特征向量得到。

### 1.1 N-RoSy 类型

| $N$ | 名称   | 等价类                 | 应用     |
|-----|------|---------------------|--------|
| 1   | 切向量场 | $d \sim d$          | 流场可视化  |
| 2   | 交叉场  | $d \sim -d$         | 主曲率方向  |
| 4   | 帧场   | $d \sim R_{\pi/2}d$ | 四边形网格化 |

## 1.2 API 总览

| 函数                                    | 功能           | 返回值                                            |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| <code>smoothest_nrosy</code>          | 最光滑 N-RoSy 场 | <code>HashMap&lt;FaceId, f64&gt;</code>        |
| <code>smoothest_vector_field</code>   | N=1 便捷函数     | 同上                                             |
| <code>smoothest_cross_field</code>    | N=2 便捷函数     | 同上                                             |
| <code>smoothest_frame_field</code>    | N=4 便捷函数     | 同上                                             |
| <code>detect_singularities</code>     | 检测奇异点        | <code>Vec&lt;Singularity&gt;</code>            |
| <code>build_face_local_frames</code>  | 面局部坐标系       | <code>HashMap&lt;...Frame&gt;</code>           |
| <code>compute_transport_angles</code> | 平行转移角        | <code>HashMap&lt;(usize,usize), f64&gt;</code> |

## 2 核心算法

### 2.1 面局部坐标系

对每个面  $f$ ，选择局部坐标系  $(e_1^f, e_2^f, n^f)$ :

1.  $n^f$  = 面法向（叉积归一化）
2.  $e_1^f$  = 最短边方向在切平面上的投影（归一化）
3.  $e_2^f = n^f \times e_1^f$

N-RoSy 场用角度  $\theta^f$  表示，方向为  $d^f = \cos(\theta^f) \cdot e_1^f + \sin(\theta^f) \cdot e_2^f$ 。

### 2.2 平行转移角

对共享边  $e$  的两个面  $f_i, f_j$ ，将  $f_j$  的参考方向  $e_1^{f_j}$  绕共享边旋转（Rodrigues 公式）到  $f_i$  切平面，得到  $e_1^{f_j, \parallel}$ ，转移角：

$$\delta_{ij} = \text{atan2}((n_i \times e_1^{f_j, \parallel}) \cdot e_1^i, e_1^i \cdot e_1^{f_j, \parallel})$$

Rodrigues 旋转公式：

$$R(\mathbf{k}, \alpha) \mathbf{v} = \mathbf{v} \cos \alpha + (\mathbf{k} \times \mathbf{v}) \sin \alpha + \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{v})(1 - \cos \alpha)$$

### 2.3 协变拉普拉斯

对 N-RoSy 场的复数表示  $z^f = e^{iN\theta^f}$ ，协变拉普拉斯  $L_N^\nabla$  为  $|F| \times |F|$  的复埃尔米特矩阵：

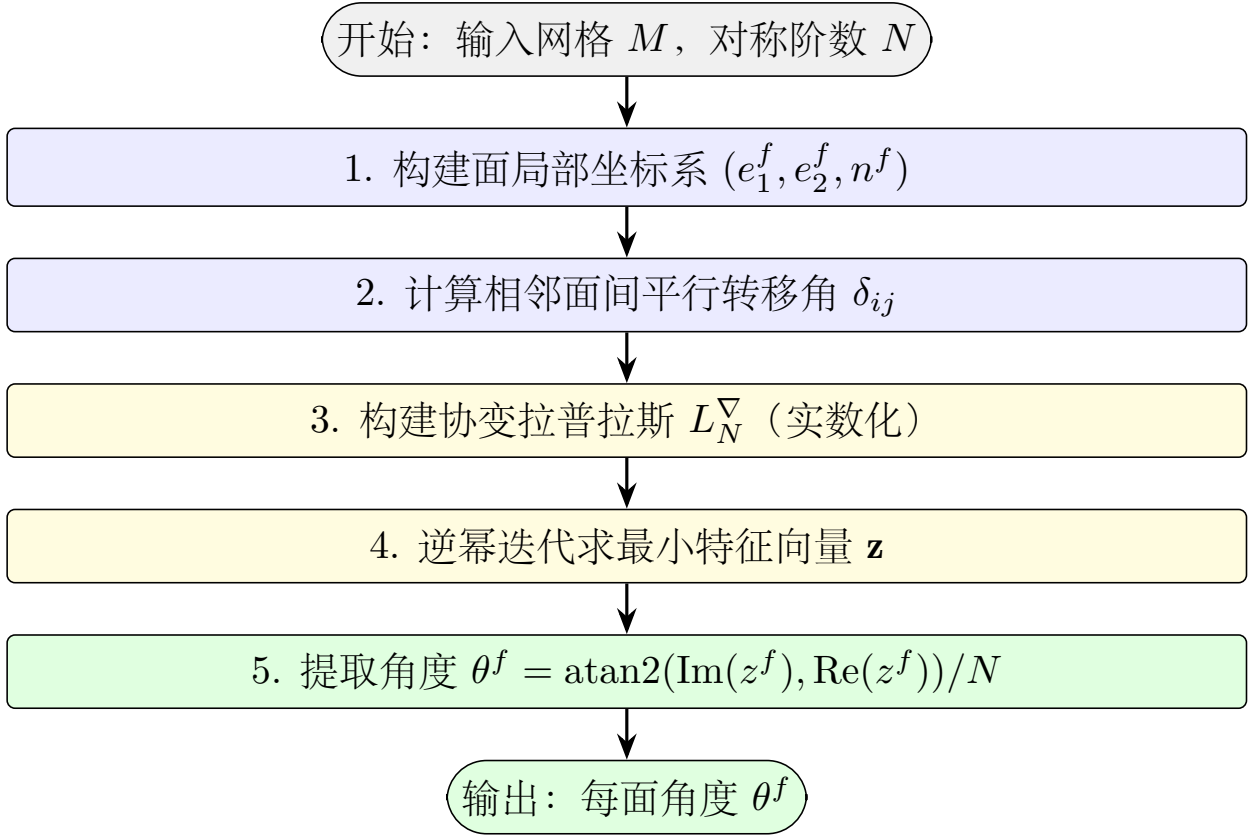
$$(L_N^\nabla)_{ij} = \begin{cases} \sum_{k \in \mathcal{N}(i)} w_{ik} & i = j \\ -w_{ij} e^{iN\delta_{ij}} & (f_i, f_j) \text{ 相邻} \end{cases}$$

其中  $w_{ij} = \frac{1}{2}(\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij})$  为余切权重。

实数化为  $2|F| \times 2|F|$  的实对称矩阵：

$$L_{\mathbb{R}}^\nabla = \begin{pmatrix} \text{Re}(L^\nabla) & -\text{Im}(L^\nabla) \\ -\text{Im}(L^\nabla) & \text{Re}(L^\nabla) \end{pmatrix}$$

## 2.4 主算法流程



## 2.5 逆幂迭代

求  $L_N^\nabla$  最小特征向量:

```
1 x = random_init()
2 for iter in 1..max_iter:
3     y = CG_solve(L^Nabla + eps*I, x)
4     x = y / ||y||
5     if ||x_old - x|| < tol: break
```

正则化  $\epsilon = 10^{-8}$  使矩阵正定, CG 收敛。

## 2.6 奇异点检测

绕顶点  $v$  的一环邻域面累加角度差:

$$\text{index}(v) = \frac{1}{2\pi N} \sum_{(f_i, f_j) \in \text{ring}(v)} \text{wrap}(N\theta^{f_j} - N\theta^{f_i} - N\delta_{ij})$$

指数  $|\text{index}| > 0.01$  的顶点为奇异点。Poincaré-Hopf 定理保证  $\sum_v \text{index}(v) = N \cdot \chi(M)$ 。

### 3 复杂度

| 阶段       | 时间复杂度                | 备注                    |
|----------|----------------------|-----------------------|
| 面局部坐标系   | $O(F)$               | 每面一次                  |
| 转移角计算    | $O(E)$               | 每半边一次                 |
| 协变拉普拉斯构建 | $O(E)$               | 稀疏矩阵                  |
| 逆幂迭代     | $O(k \cdot E)$       | $k$ 次迭代, 每次 CG $O(E)$ |
| 奇异点检测    | $O(V \cdot \bar{d})$ | $\bar{d}$ = 平均度数      |
| 总计       | $O(k \cdot E)$       | $k \approx 10-100$    |

### 4 退化守卫

- 面法向为零时跳过该面（退化三角形）；
- 最短边平行于法向时选择任意正交方向；
- Rodrigues 旋转结果投影到切平面消除数值误差；
- 余切权重为负时取  $\max(0, w)$ , 或回退到 0.5；
- 孤立面添加  $10^{-6}$  正则化对角元；
- 逆幂迭代正则化  $\epsilon = 10^{-8}$  防止奇异矩阵；
- $N = 0$  或空网格直接返回空结果。

### 5 测试覆盖

| 测试名                                          | 验证点                        |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| <code>smoothest_vector_field_grid</code>     | 平面网格 1-RoSy 非空且角度合理        |
| <code>smoothest_cross_field_icosphere</code> | icosphere 2-RoSy 角度合理      |
| <code>smoothest_frame_field_grid</code>      | 平面网格 4-RoSy 非空             |
| <code>smoothest_field_empty</code>           | 空网格不 panic                 |
| <code>smoothest_field_single_triangle</code> | 单三角形返回 1 个角度               |
| <code>rodrigues_rotation_90deg</code>        | Rodrigues 旋转 $90^\circ$ 正确 |
| <code>face_local_frame_orthogonal</code>     | 面局部坐标系正交归一                 |
| <code>wrap_angle_test</code>                 | 角度归一化正确                    |

全模块共 8 个单元测试；项目整体 `cargo test` 共 468 个用例。

## 6 设计权衡

- **面基 vs 顶点基**: 选择面基表示（每面一个角度），因为参数化和四边形网格化都用面基场。顶点基需额外定义顶点法向和切平面。
- **逆幂迭代 vs Lanczos**: 逆幂迭代实现简单，用现有 CG 求解器即可。Lanczos 更高效但实现复杂。对中小规模网格（ $< 100K$  面），逆幂迭代足够。
- **确定性伪随机初始化**: 逆幂迭代的初始向量使用固定种子的伪随机序列，保证结果可复现。
- **实数化 vs 复数矩阵**: 实数化后可用现有 `SparseSystem` 和 `conjugate_gradient`，无需引入复数稀疏矩阵库。
- **奇异点检测阈值**: 使用 0.01 作为指数阈值，避免浮点噪声导致的误检。